স্তর ২ সংখ্যাজ্ঞান, সপ্তাহ ৩: তিন অঙ্কের সংখ্যা ও বিয়োগ

সংখ্যার নাম, শতকের ঘর, তিন অঙ্কের সংখ্যার প্রকৃত ও স্থানীয় মান, আর বিয়োগ

১. ক্লাসের পরিকল্পনা

মিনিট	ধাপ	কী হবে
10	সংখ্যার নাম	একসঙ্গে ১ থেকে ৩০ পড়া ও নিয়ম খোঁজা।
15	কাঠি ও বাক্স	কাঠি দিয়ে দুই অঙ্কের, তারপর ১০০, তারপর তিন অঙ্কের সংখ্যা গড়া।
10	প্রকৃত ও স্থানীয় মান	৬৫৮ ও ৩৪৫ দিয়ে, তারপর অনুশীলনের তালিকা।
5	যোগ ঝালাই	গত সপ্তাহের কয়েকটি যোগ।
20	বিয়োগ	দুই অঙ্কের, তারপর তিন অঙ্কের।

২. শেখানোর ধাপ

ধাপ ১: ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যার নাম

শিশুদের সঙ্গে সংখ্যাগুলি পড়ুন। বাংলায় ২১ থেকে ২৯-এর নাম সবকটি "-শ" দিয়ে শেষ: একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ ... সামনের অংশ এককের অঙ্ক অনুযায়ী বদলায়, এবং তা সাধারণ সংখ্যার নামের মতো নয়। সামনের ধ্বনিগুলি শুনতে শিশুদের সাহায্য করুন:

এককের অঙ্ক	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সামনের ধ্বনি	এক	বা	তে	চব্	পঁ	ছাব্	সা	আ	ঊন

যেমন: একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, ঊনত্রিশ।

১ এক	২ দুই	৩ তিন	৪ চার	৫ পাঁচ	৬ ছয়
৭ সাত	৮ আট	৯ নয়	১০ দশ	১১ এগারো	১২ বারো
১৩ তেরো	১৪ চোদ্দো	১৫ পনেরো	১৬ ষোলো	১৭ সতেরো	১৮ আঠারো
১৯ উনিশ	২০ কুড়ি	২১ একুশ	২২ বাইশ	২৩ তেইশ	২৪ চব্বিশ
২৫ পঁচিশ	২৬ ছাব্বিশ	২৭ সাতাশ	২৮ আটাশ	২৯ ঊনত্রিশ	৩০ ত্রিশ

ধাপ ২: বাক্সে কাঠি

1. দুটি বাক্স রাখুন: বাঁ দিকে দশক, ডান দিকে একক।
2. ৪১-এর মতো একটি সংখ্যা বলুন। শিশুরা দশকের বাক্সে ৪টি কাঠি ও এককের বাক্সে ১টি কাঠি রাখবে এবং নাম বলবে (একচল্লিশ)।
3. শুধু এককের কাঠি বদলান। জিজ্ঞেস করুন: "এখন সংখ্যাটা কত?" নামের নিয়ম থেকে ইঙ্গিত দিন।
4. ৯৯ পর্যন্ত যান। শিশুদের আরও একটি যোগ করতে বলুন। তারা দেখবে এককের বাক্স ভরে গেছে। তৃতীয় বাক্স, শতক, যোগ করুন। দশক ও একক ০ আর শতকে ১টি কাঠি থাকলে সংখ্যাটি ১০০।
5. ২২৩-এর মতো তিন অঙ্কের সংখ্যা বলুন এবং প্রতিবার নাম বলুন (দুশো তেইশ)।

223



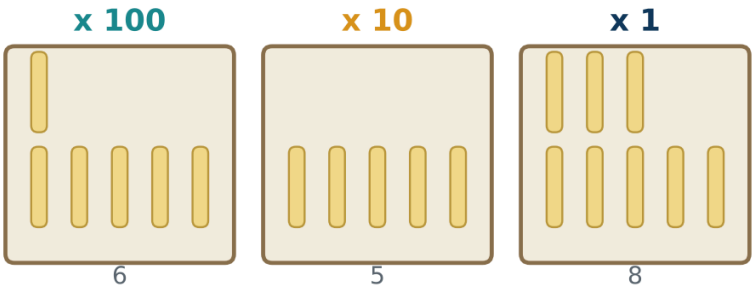
চিত্র **1.** ২২৩-এর কাঠি: শতকের বাক্সে ২টি, দশকের বাক্সে ২টি ও এককের বাক্সে ৩টি।

পরামর্শ
খেয়াল করুন: এককের বাক্সে ১০টি কাঠি হলে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে গোছাটি দশকের বাক্সে সরান। যোগের "হাতে রাখা" ও বিয়োগের "ধার নেওয়া"-র ধারণা এখান থেকেই আসে।

ধাপ ৩: তিন অঙ্কের সংখ্যার প্রকৃত ও স্থানীয় মান

৬৫৮ নিন। প্রকৃত মান ৬, ৫ ও ৮ (যে অঙ্কগুলি আমরা দেখি)। স্থানীয় মান বের করতে ডান দিক থেকে শুরু করুন:

- ৮ সবচেয়ে ডানের অঙ্ক, এককের ঘরে: ৮ × ১ = ৮।
- ৫ এক ঘর বাঁয়ে, দশকের ঘরে: ৫ × ১০ = ৫০।
- ৬ আরও এক ঘর বাঁয়ে, শতকের ঘরে: ৬ × ১০০ = ৬০০।



চিত্র **2.** ৬৫৮ = ৬০০ + ৫০ + ৮। অঙ্ক যত বাঁয়ে, তার দাম তত বেশি।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- ৩৪৫: প্রকৃত মান ৩, ৪, ৫; স্থানীয় মান ৩০০, ৪০, ৫।
- ২২৩: প্রকৃত ২, ২, ৩; স্থানীয় ২০০, ২০, ৩
- ১৪৩: প্রকৃত ১, ৪, ৩; স্থানীয় ১০০, ৪০, ৩
- ৪৫৮: প্রকৃত ৪, ৫, ৮; স্থানীয় ৪০০, ৫০, ৮
- ৩৭৯: প্রকৃত ৩, ৭, ৯; স্থানীয় ৩০০, ৭০, ৯
- ৯০৫: প্রকৃত ৯, ০, ৫; স্থানীয় ৯০০, ০, ৫
- ৬৯২: প্রকৃত ৬, ৯, ২; স্থানীয় ৬০০, ৯০, ২
- ৮২৮: প্রকৃত ৮, ২, ৮; স্থানীয় ৮০০, ২০, ৮
- ৭৪১: প্রকৃত ৭, ৪, ১; স্থানীয় ৭০০, ৪০, ১

৯০৫-এ দশকের অঙ্ক ০, তাই তার স্থানীয় মান ০ × ১০ = ০। শিশুদের জিজ্ঞেস করুন ০ কেন তবু লিখতে হয়: ০ থাকলেই ৯ শতকের ঘরে থাকে।

ধাপ ৪: যোগ ঝালাই

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**
৩৩ + ৪৪ = ৭৭; ৫২৫ + ৮৬৪ = ১৩৮৯; ১৪৯ + ৭২০ = ৮৬৯; ৩২১ + ৪৬৫ = ৭৮৬; ২৭৫ + ৮১২ = ১০৮৭; ৫৬৬ + ৭৩১ = ১২৯৭।

লক্ষ্য করো
এর তিনটি যোগের (৫২৫ + ৮৬৪, ২৭৫ + ৮১২, ৫৬৬ + ৭৩১) উত্তর চার অঙ্কের, যার জন্য হাজারের ঘর লাগে। যারা এখনও তৈরি নয় তারা বাদ দিতে পারে, অথবা বলে দিন: "দশটি শতকে এক হাজার"।

ধাপ ৫: বিয়োগ

বিয়োগ মানে বাদ দেওয়া। কাঠি ব্যবহার করুন: ৪২ দেখান, ১২ (১ দশক ও ২ একক) বাদ দিন। কী থাকল? ৩০। সবসময় আগে একক বিয়োগ করুন, তারপর দশক।

ধাপ	৪২ − ১২
একক: ২ − ২	০
দশক: ৪ − ১	৩
উত্তর	৩০

এবার করুন ৫৫ − ২১ = ৩৪।

মূল কথা
ধার নেওয়া। ৪২ − ১৫-এ এককের অঙ্ক ২, ৫-এর চেয়ে ছোট। ৪ দশক থেকে এক দশক নিন (৩ দশক থাকল), তাকে ১০ এককে ভাঙুন। এখন ১২ একক: ১২ − ৫ = ৭, আর ৩ − ১ = ২, তাই ২৭। কাঠিতে: একটি দশের গোছা খুলে দশটি কাঠি এককে যোগ করুন।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

৪২ − ১২ = ৩০; ৫৫ − ২১ = ৩৪; ৩৫ − ২১ = ১৪; ৪২ − ১৫ = ২৭ (ধার নিয়ে); ৫৪৪ − ৩২১ = ২২৩; ২৩৬ − ১২ = ২২৪; ৪৬ − ২৩ = ২৩; ৬৮ − ৩১ = ৩৭; ৯৯ − ৫৮ = ৪১।

পরামর্শ

প্রতিটি বিয়োগ যোগ করে মিলিয়ে নিন: ৩৪ + ২১ = ৫৫। উত্তর আর ছোট সংখ্যা যোগ করে বড় সংখ্যা পেলে অঙ্কটি ঠিক।

শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশিট

নাম: _____	তারিখ: _____

১) ৬৫৮ সংখ্যাটির অঙ্কগুলো ৬, ৫, ৮। নিজে করো: ৩৪৫ এর অঙ্কগুলো ____, ____, ____।

২) প্রকৃত মান লেখো (অঙ্কগুলো যা দেখা যায়):

সংখ্যা	শতক	দশক	একক	সংখ্যা	শতক	দশক	একক
২২৩				১৪৩			
৪৫৮				৩৭৯			
৯০৫				৬৯২			
৮২৮				৭৪১			

৩) ডান দিক থেকে বাঁয়ে গেলে অঙ্কের মান বাড়ে। ৬৫৮-এর স্থানীয় মান: ৮ × ১ = ৮, ৫ × ১০ = ৫০, ৬ × ১০০ = ৬০০।

নিজে করো: ৩৪৫ → ৫ × ১ = ____, ৪ × ১০ = ____, ৩ × ১০০ = ____

এবার স্থানীয় মান লেখো (শতক, দশক, একক):

সংখ্যা	শতকের মান	দশকের মান	এককের মান	সংখ্যা	শতকের মান	দশকের মান	এককের মান
২২৩				১৪৩			
৪৫৮				৩৭৯			
৯০৫				৬৯২			
৮২৮				৭৪১			

৪) আগের দিনের যোগ আরেকবার:

৩৩ + ৪৪ _____	৫২৫ + ৮৬৪ _____	১৪৯ + ৭২০ _____
৩২১ + ৪৬৫ _____	২৭৫ + ৮১২ _____	৫৬৬ + ৭৩১ _____

৫) দুই অঙ্কের বিয়োগ। ৪২ − ১২ = ৩০। এবার নিজে করো:

৫৫ − ২১ _____	৩৫ − ২১ _____	৪২ − ১৫ _____
৪৬ − ২৩ _____	৬৮ − ৩১ _____	৫৪৪ − ৩২১ _____

৬) আরও দুটো: ২৩৬ − ১২ = _____ ৯৯ − ৫৮ = _____